

Deze les: §4.3.4 Minimumloon

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 34.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Bindendheid bepalen. Werk en loonsom berekenen. Gevolgen voor groepen verklaren.

Startopdracht

**Pagina 145 · Opgaven 28 en 29
29: verkennen, theorie p. 143**

Huiswerk

§4.3.4 Minimumloon
Basis: 30 en 31
Zelfstandig: 32 en 33
Doelopgave: 34
Maken en nakijken

Wat kun je na deze les?

Bindendheid

Vergelijk de loonvloer met het vrije evenwichtsloon.

Betaald werk

Bereken vraag, aanbod, werkgelegenheid en overschot.

Loonsom

Reken personen om naar betaalde uren per week.

Verdeling

Verklaar wie een hoger inkomen krijgt en wie niet.

Minimumprijs en minimumloon

Bekende goederenmarkt	Arbeidsmarkt
Prijs P per product	Uurloon w
Producten Q	Arbeid L : personen of uren
Vraag door kopers	Arbeidsvraag door werkgevers
Aanbod is nog geen verkoop	Arbeidsaanbod is nog geen betaald werk

Eerst het vrije evenwicht, daarna de ondergrens.

Reparatiewerkplaatsen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$$L_v = 150 - 5w \quad L_a = -30 + 5w$$

L = personen, ieder 24 betaalde uren per week

w = brutouurloon in euro; $€ 6 \leq w \leq € 30$

Concurrerende werkgevers · vergelijkbare arbeid

Geen vacatures of zoekproblemen · alle gevraagde plaatsen gevuld

Vrij evenwicht

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$$150 - 5w = -30 + 5w$$

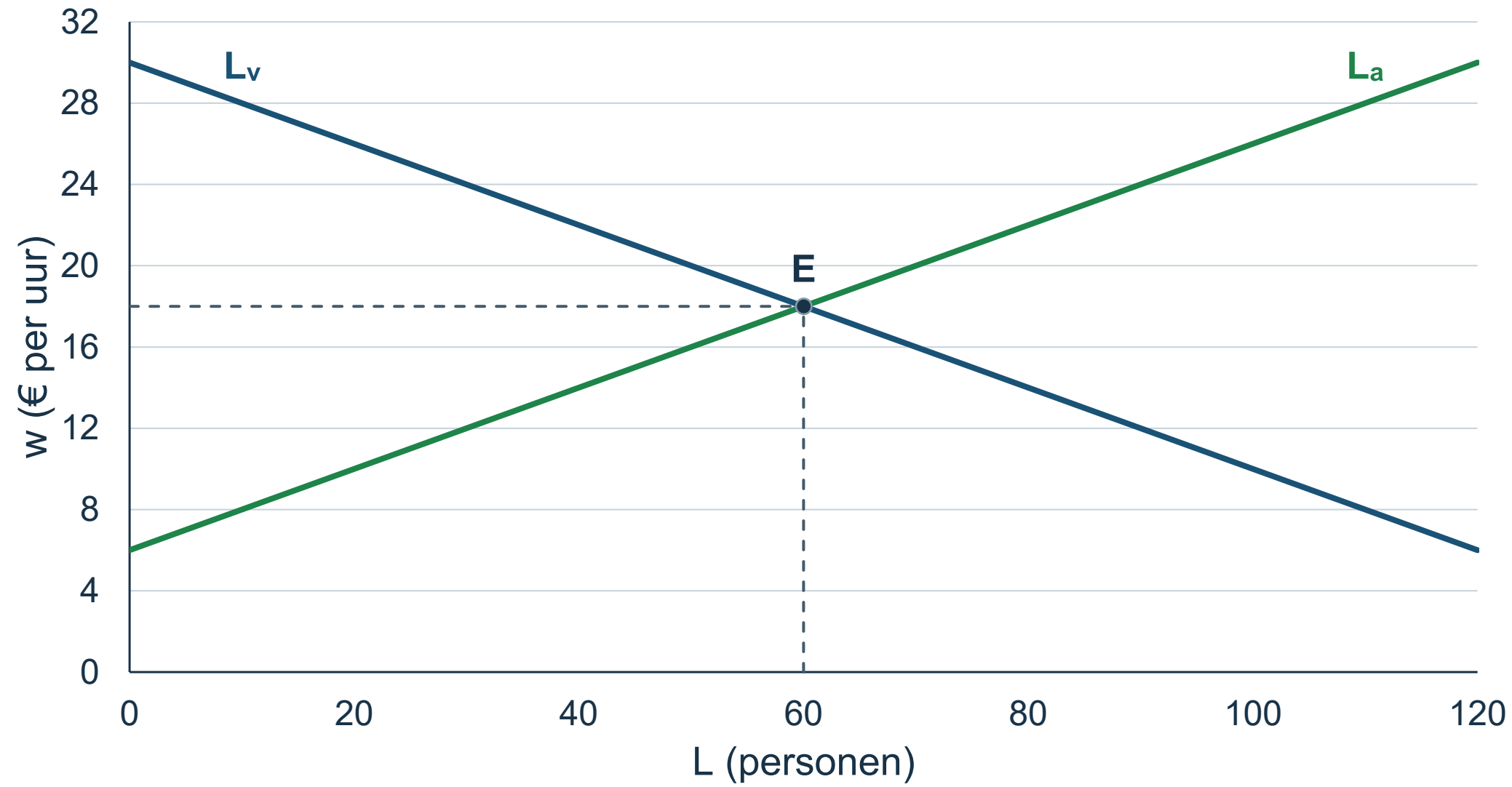
$$180 = 10w \quad \rightarrow \quad w = \text{€ } 18 \text{ per uur}$$

$$L = 150 - 5 \times 18 = 60 \text{ personen}$$

$$\textbf{Controle: } -30 + 5 \times 18 = 60 \text{ personen}$$

Het evenwicht in de grafiek

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



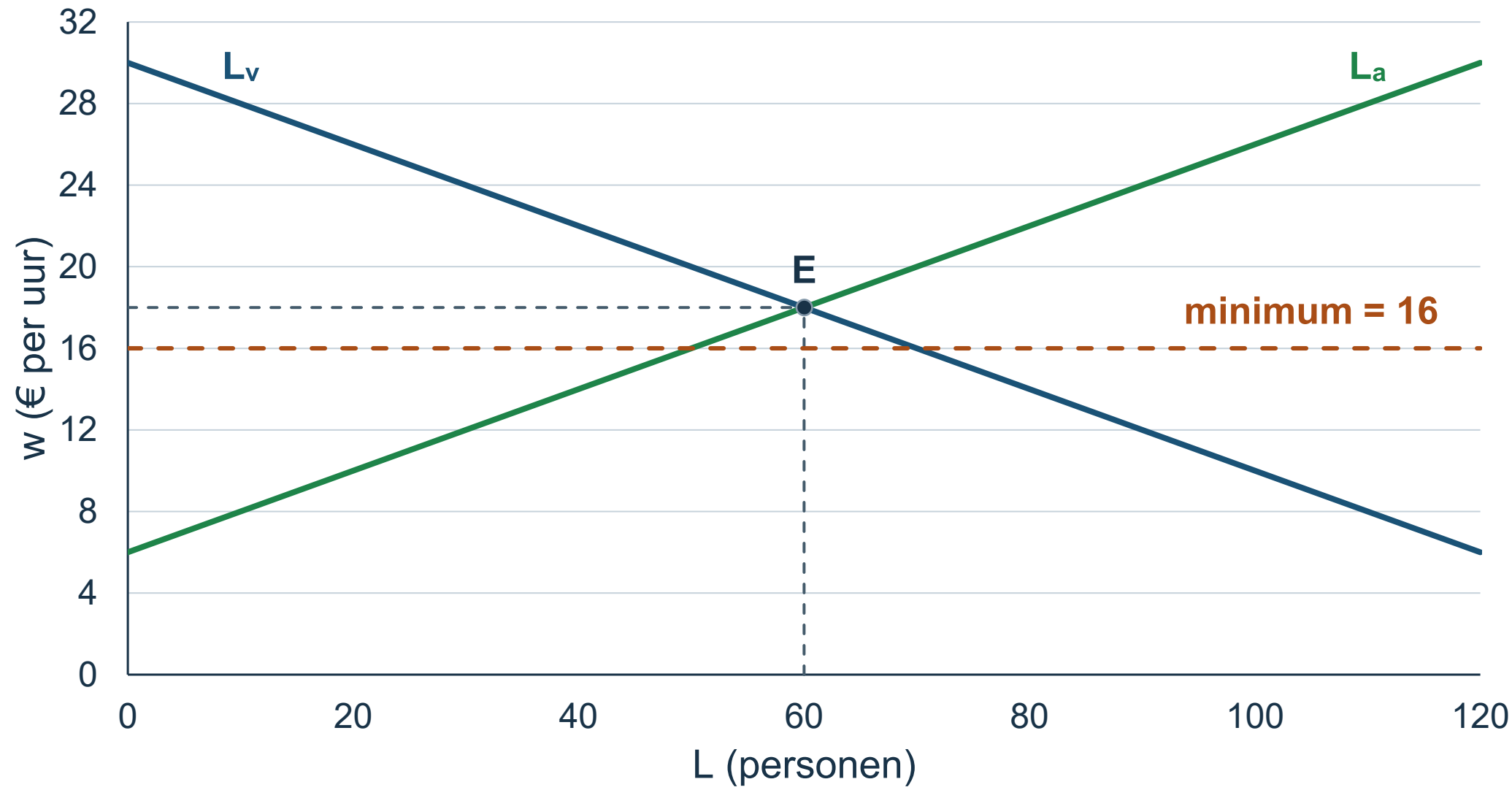
$E = (60; 18)$

60 personen
€ 18 per uur

Loon verticaal
Arbeid horizontaal

Een niet-bindend minimumloon

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



Minimum: € 16

**€ 18 blijft
toegestaan.**

Loon: € 18
Werk: 60 personen

Een bindend minimumloon

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

€ 20 > € 18: het vrije evenwicht is niet toegestaan.

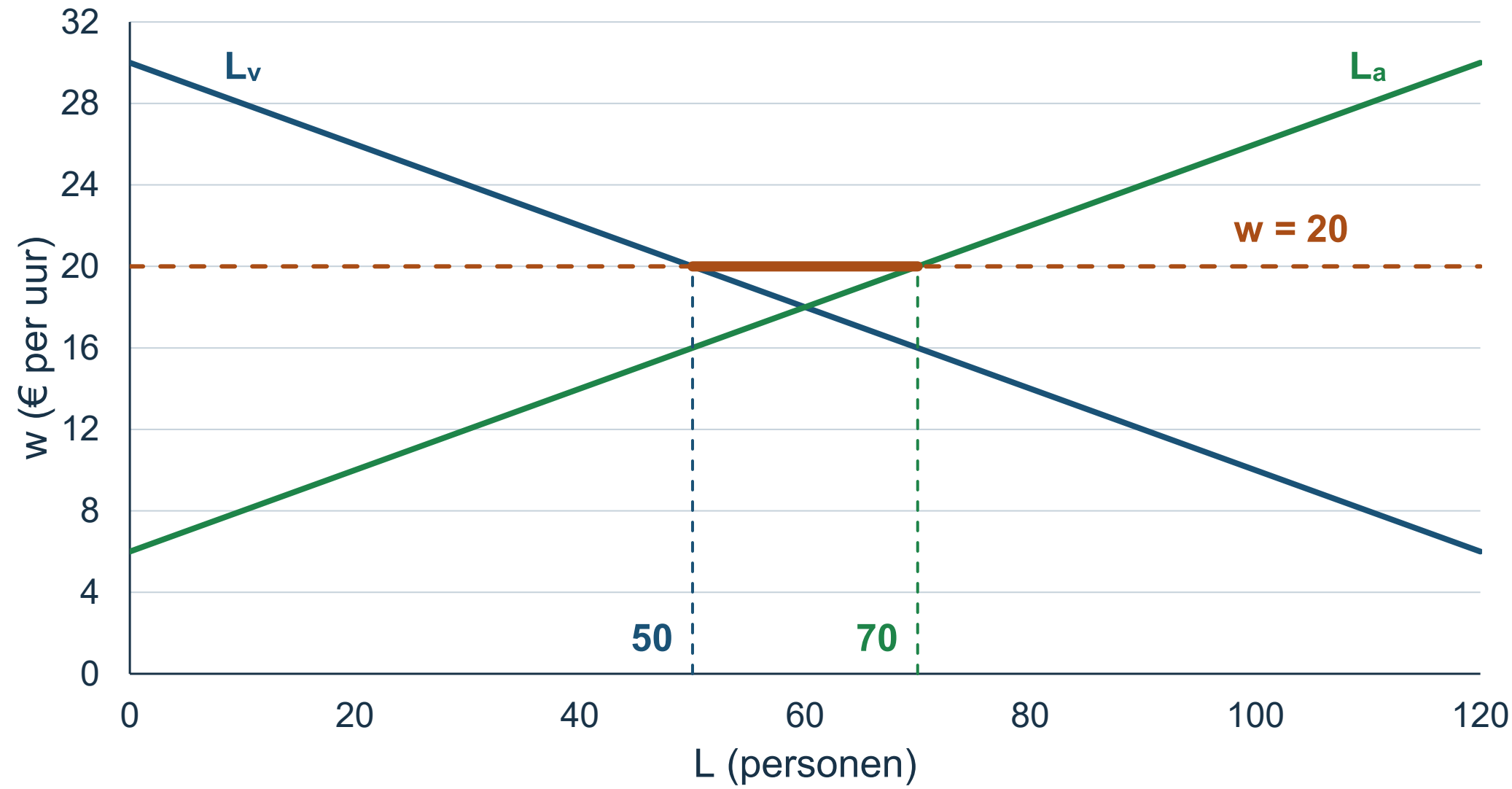
$$L_v = 150 - 5 \times 20 = 50 \text{ personen}$$

$$L_a = -30 + 5 \times 20 = 70 \text{ personen}$$

Werkgelegenheid = 50 personen

Aanbodoverschot bij de loonvloer

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



$$70 - 50 = 20$$

20 personen
willen werken,
maar krijgen
geen baan.

Horizontale afstand
Geen oppervlakte

Minder werkenden en extra aanbieders

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Personen	Oud	Nieuw	Verschil
Werkenden	60	50	10 minder
Arbeidsaanbod	60	70	10 extra

20 personen overschot = 10 minder werkenden + 10 extra aanbieders

Loonsom: loon over betaalde uren

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Loonsom per week = uurloon × uren per werknemer × werkenden

	Betaalde uren per week	Loonsom per week
Oud	$24 \times 60 = 1.440$ uur	$\text{€ } 18 \times 1.440 = \text{€ } 25.920$
Nieuw	$24 \times 50 = 1.200$ uur	$\text{€ } 20 \times 1.200 = \text{€ } 24.000$

De 70 aanbieders worden niet allemaal betaald.

De verandering van de loonsom

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Verandering = (nieuw – oud) / oud × 100%

$(24.000 - 25.920) / 25.920 \times 100\% \approx -7,41\%$

Het hogere uurloon compenseert hier de daling van het aantal betaalde uren niet.

Een andere reactie van betaald werk kan de loonsom laten stijgen.

Korte controle

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

“Iedereen verdient meer, want het uurloon stijgt.”

Voor welke groep klopt dit bij dezelfde uren?
Welke groep ontvangt dit hogere loon niet?

Deze les: §4.3.4 Minimumloon

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 34.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Bindendheid bepalen. Werk en loonsom berekenen. Gevolgen voor groepen verklaren.

Startopdracht

Pagina 145 · Opgaven 28 en 29
29: verkennen, theorie p. 143

Huiswerk

§4.3.4 Minimumloon
Basis: 30 en 31
Zelfstandig: 32 en 33
Doelopgave: 34
Maken en nakijken

Opgave 34 · Een loonvloer in de sorteercentra

$$L_v = 220 - 10w \quad \text{en} \quad L_a = -20 + 10w$$

Voor $€ 2 \leq w \leq € 22$. L is het aantal personen met ieder 25 betaalde uren per week; w is het brutourloon in euro.

Een fictief minimumloon wordt € 14.

Werkgevers concurreren; er zijn geen vacatures of zoekproblemen. Alle gevraagde plaatsen worden gevuld. Alle aanbieders zonder baan zoeken en zijn direct beschikbaar.

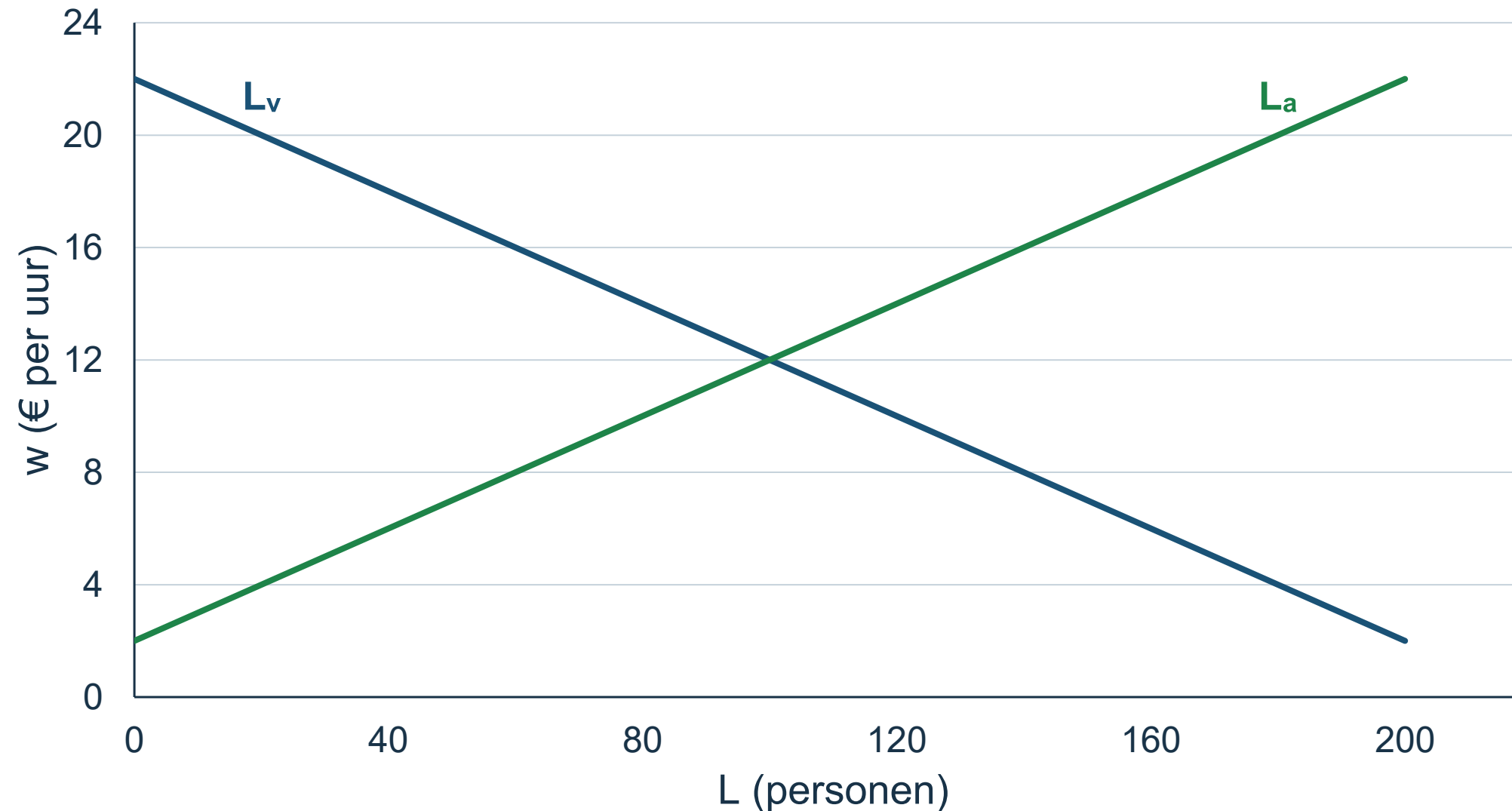
Opgave 34 · Deelvragen a en b

a. (2p) Bereken het vrije evenwicht en bepaal of de loonvloer bindend is.

b. (3p) Bereken bij de loonvloer arbeidsvraag, arbeidsaanbod, werkgelegenheid en aanbodoverschot. Geef de loonvloer en beide hoeveelheden aan in de basisgrafiek.

Opgave 34 · Basisgrafiek

Functies voor $\text{€ } 2 \leq w \leq \text{€ } 22$



$$L_v = 220 - 10w$$

$$L_a = -20 + 10w$$

Vul de loonvloer,
vraag en aanbod
aan; teken de lijnen
niet opnieuw.

Opgave 34 · Deelvragen c en d

c. (3p) Bereken de loonsom vóór en na de verandering en de procentuele verandering.

d. (2p) Leg uit waarom “alle 40 hebben hun baan verloren” en “iedereen verdient meer” geen juiste conclusies zijn.

Opgave 34a · Evenwicht en bindendheid

$$220 - 10w = -20 + 10w$$

$$240 = 20w \quad \rightarrow \quad w = \text{€ } 12 \text{ per uur}$$

$$L = 220 - 10 \times 12 = 100 \text{ personen}$$

€ 14 > € 12: de loonvloer is bindend

Opgave 34b · Vraag, aanbod en betaald werk

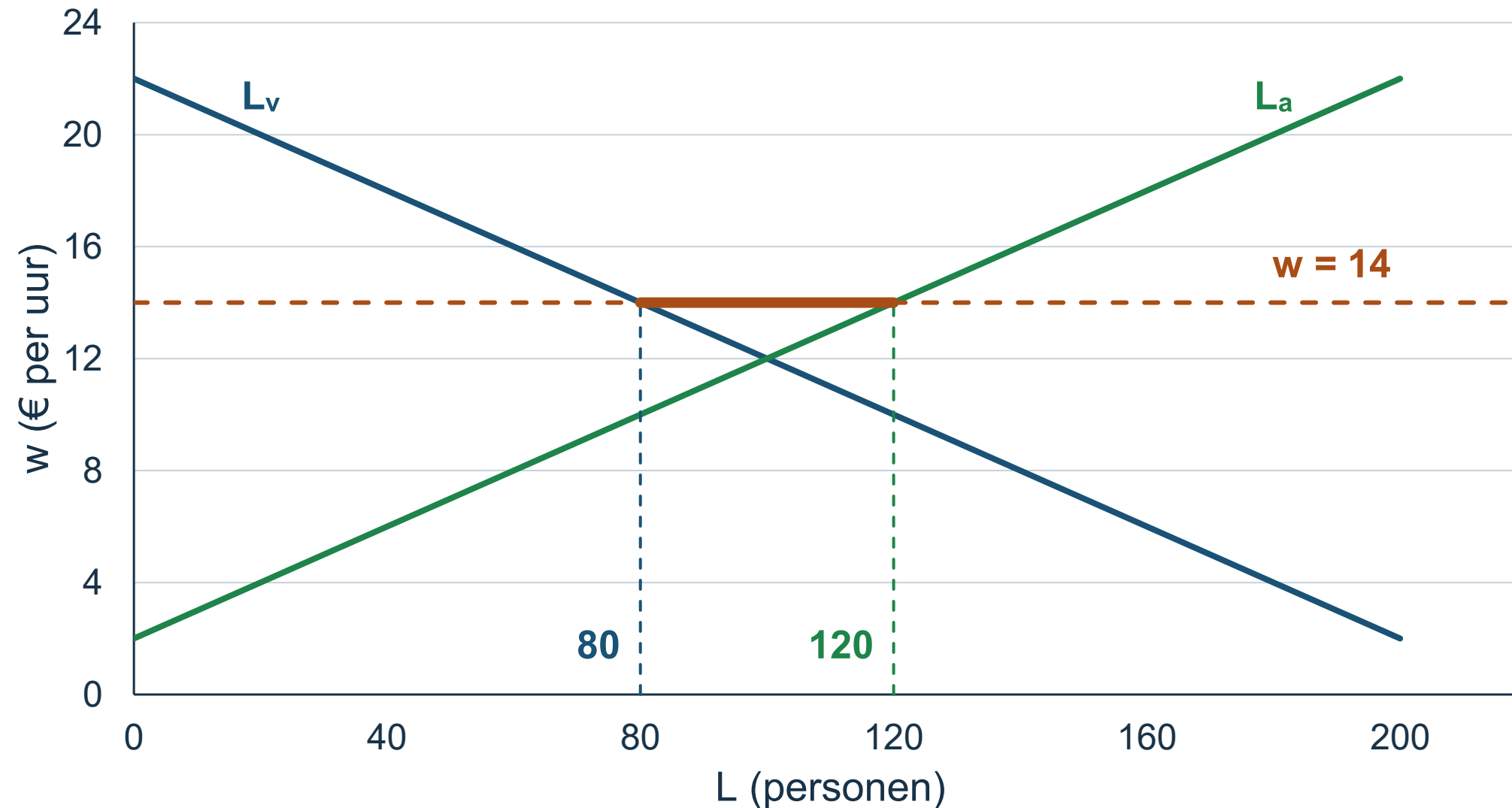
$$L_v = 220 - 10 \times 14 = 80 \text{ personen}$$

$$L_a = -20 + 10 \times 14 = 120 \text{ personen}$$

$$\text{Werkgelegenheid} = 80 \text{ personen}$$

$$\text{Aanbodoverschot} = 120 - 80 = 40 \text{ personen}$$

Opgave 34b · De loonvloer in de grafiek



Bij € 14 per uur

Vraag: 80
Aanbod: 120

$120 - 80 = 40$
personen overschot

Opgave 34c · Loonsommen vergelijken

	Oud	Nieuw
Uurloon	€ 12	€ 14
Werkenden	100 personen	80 personen
Betaalde uren per week	$25 \times 100 = 2.500$	$25 \times 80 = 2.000$
Loonsom per week	$12 \times 2.500 = € 30.000$	$14 \times 2.000 = € 28.000$

Uurloon stijgt; betaalde uren dalen van 2.500 naar 2.000.

Opgave 34c · Procentuele verandering

Verandering = (nieuw – oud) / oud × 100%

$(28.000 - 30.000) / 30.000 \times 100\%$

$= -6,666...\% \approx -6,67\%$

De loonsom daalt met € 2.000 per week.

Het hogere uurloon compenseert de daling van betaalde uren niet.

Opgave 34d · Hebben alle 40 hun baan verloren?

Verandering	Berekening	Personen
Minder werkenden	$100 - 80$	20
Extra aanbieders	$120 - 100$	20
Nieuw aanbodoverschot	$20 + 20$	40

40 zonder werk is niet hetzelfde als 40 verloren banen.

Opgave 34d · Verdient iedereen meer?

Wie werk houdt en 25 uur blijft werken:

$$\text{€ } 12 \times 25 = \text{€ } 300 \quad \rightarrow \quad \text{€ } 14 \times 25 = \text{€ } 350 \text{ per week}$$

40 aanbieders krijgen in dit model geen baan.
Zij ontvangen het hogere loon dus niet.

De uitkomst geldt onder de gegeven modelaannames.

Antwoordcontrole bij opgave 34

- a** € 12 en 100 personen; € 14 is bindend.
- b** Vraag 80, aanbod 120, werk 80, overschot 40; grafiek erbij.
- c** € 30.000 → € 28.000 per week; -6,67%.
- d** 20 minder werkenden én 20 extra aanbieders; inkomen per groep.

Verbeter een ontbrekende eenheid, stap of verklaring.

Deze les: §4.3.4 Minimumloon

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 34.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Bindendheid bepalen. Werk en loonsom berekenen. Gevolgen voor groepen verklaren.

Startopdracht

Pagina 145 · Opgaven 28 en 29
29: verkennen, theorie p. 143

Huiswerk

§4.3.4 Minimumloon

Basis: 30 en 31

Zelfstandig: 32 en 33

Doelopgave: 34

Maken en nakijken